

Cálculo Diferencial

Juan Cribillero Aching

Abril 10, 2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA

Sesión 01

1 Límites trigonométricos

2 Conjunto acotado

3 Límites infinitos

4 Ejercicios

5 Referencias



Teorema

$$\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sen}(x) = 0, \quad x \text{ en radianes}$$



Demostración

Consideremos que $x \in [0, \frac{\pi}{2}[$.

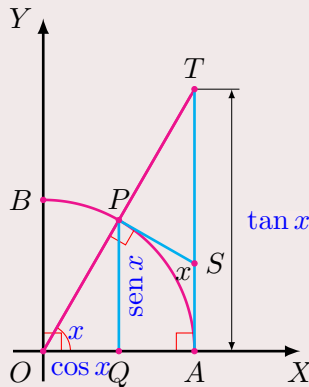
De la figura: $0 \leq \sin(x) \leq x$

Además:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0 \text{ y } \lim_{x \rightarrow 0^+} 0 = 0$$

Al aplicar el teorema de Sandwich, se tiene

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin(x) = 0$$



Demostración.

Luego, analicemos cuando $x \in] - \frac{\pi}{2}, 0]$ tenemos $-x \in [0, \frac{\pi}{2}[$, así

$$0 \leq \sin(-x) \leq -x \implies x \leq \sin(x) \leq 0$$

Además, $\lim_{x \rightarrow 0^-} x = 0$ y $\lim_{x \rightarrow 0^-} 0 = 0$, al aplicar el teorema de Sandwich, se tiene $\lim_{x \rightarrow 0^-} \sin(x) = 0$.

Por lo tanto

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x) = 0.$$



Teorema

$$\lim_{t \rightarrow 0} \cos(t) = 1, \quad t \text{ en radianes}$$



Teorema

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(t)}{t} = 1, \quad t \text{ en radianes}$$



Demostración

Consideremos que $x \in]0, \frac{\pi}{2}[$.

De la figura: $\text{sen}(x) \leq x \leq \tan(x)$

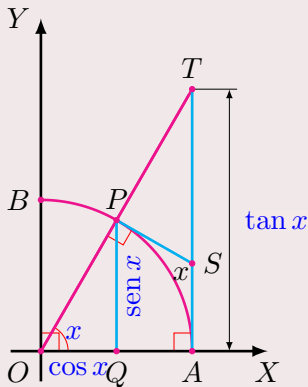
$$\cos(x) \leq \frac{\text{sen}(x)}{x} \leq 1$$

Además:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \cos(x) = 1 \text{ y } \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 = 1$$

Al aplicar el teorema de Sandwich,
se tiene

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\text{sen}(x)}{x} = 1$$



Demostración.

Luego, analicemos cuando $x \in]-\frac{\pi}{4}, 0[$ tenemos $-x \in]0, \frac{\pi}{2}[$, así

$$\operatorname{sen}(-x) \leq -x \leq \tan(-x) \implies \cos(x) \leq \frac{\operatorname{sen}(x)}{x} \leq 1$$

Además: $\lim_{x \rightarrow 0^-} \cos(x) = 1$ y $\lim_{x \rightarrow 0^-} 1 = 1$.

Al aplicar el teorema de Sandwich, se tiene $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\operatorname{sen}(x)}{x} = 0$.

Por lo tanto,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(x)}{x} = 0$$



Ejemplo

Evalúe

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(3x)}{x}$$

Resolución:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(3x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} 3 \cdot \frac{\text{sen}(3x)}{3x} \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(3x)}{x} &= 3 \lim_{3x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(3x)}{3x} \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(3x)}{x} &= 3(1) \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(3x)}{x} &= 3 \end{aligned}$$



Ejemplo

Evalúe

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x}$$

Resolución:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}^2(x)}{x(1 + \cos(x))}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}^2(x)}{x^2} \cdot \frac{x}{1 + \cos(x)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(x)}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(x)}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{1 + \cos(x)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x} = (1)(1)(0) = 0$$



Ejercicio

Sea f una función tal que

$$f(x + y) = f(x) + f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$$

Demuestre que:

- a) Si $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = L \in \mathbb{R} \implies L = 0$
- b) Existe $\lim_{x \rightarrow a} f(x), \quad \forall a \in \mathbb{R}$



Sesión 01

1 Límites trigonométricos

2 Conjunto acotado

3 Límites infinitos

4 Ejercicios

5 Referencias



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA

Definición

Sea $A \subset \mathbb{R}$. Decimos que A está acotado superiormente, si existe $M \in \mathbb{R}$ tal que, para todo $x \in A$ se tiene $x \leq M$.

Decimos que A está acotado inferiormente, si existe $N \in \mathbb{R}$ tal que, para todo $x \in A$, se tiene $x \geq N$.

Por último, decimos que A está acotado si lo está superior e inferiormente.



Observación

Con esta última definición, un conjunto que no es acotado es un conjunto tal que, para todo $M \in \mathbb{R}$, posee un elemento x (que depende de M) tal que $x > M$, es decir, posee elementos tan grandes como se desee.



Sesión 01

1 Límites trigonométricos

2 Conjunto acotado

3 Límites infinitos

4 Ejercicios

5 Referencias



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA

Definición (Límite más infinito)

Sea $A \subset \mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, y x_0 punto de acumulación de A . Decimos que f tiene límite $+\infty$ en x_0 (o cuando x tiende a x_0) si, para cada $M \in \mathbb{R}$, existe un $\delta > 0$ (que depende de M) tal que, si $x \in A$ y $0 < |x - x_0| < \delta$, entonces $f(x) > M$. Denotamos entonces

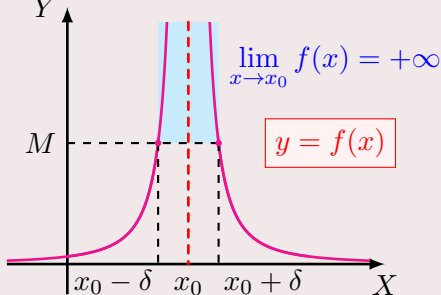
$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty .$$



Definición (Límite más infinito)

Es decir, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty \iff$

$$\forall M > 0, \exists \delta > 0 : \text{si } x \in A \wedge 0 < |x - x_0| < \delta \implies f(x) > M$$



Definición (Límite menos infinito)

Sea $A \subset \mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, y x_0 punto de acumulación de A . Decimos que f tiene límite $-\infty$ en x_0 (o cuando x tiende a x_0) si, para cada $M \in \mathbb{R}$, existe un $\delta > 0$ (que depende de M) tal que, si $x \in A$ y $0 < |x - x_0| < \delta$, entonces $f(x) < -M$. Denotamos entonces

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty .$$

Es decir,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty \iff \forall M > 0, \exists \delta > 0 : \text{si } x \in A \wedge 0 < |x - x_0| < \delta \implies$$



Definición

- $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$ significada que cuando $x \rightarrow a^+$, $f(x)$ toma valores ilimitadamente grandes-positivos.
- $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty$ significada que cuando $x \rightarrow a^-$, $f(x)$ toma valores ilimitadamente grandes-positivos.
- De manera similar se define el significado de " $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty$ " y " $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty$ ".



Ejemplo

Demostrar que

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{5}{|\sqrt{x-1}-2|} = +\infty$$



Ejemplo

Demostrar que

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{1+x}{(x+3)^2} = -\infty$$



Proposición

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ con $g(x) > 0$ en una vecindad de a . Entonces

$$a) \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = +\infty, \quad A > 0, \quad \left(\frac{A}{0^+} = +\infty \right)$$

$$b) \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = -\infty, \quad A < 0, \quad \left(\frac{A}{0^+} = -\infty \right)$$



Ejemplo

Evalúe

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x - 8}{x^3 - 4x^2 + 5x - 2}$$

Resolución:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x - 8}{x^3 - 4x^2 + 5x - 2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x - 8}{(x - 1)^2(x - 2)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x - 8}{x^3 - 4x^2 + 5x - 2} = \frac{-5}{0^+(-1)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x - 8}{x^3 - 4x^2 + 5x - 2} = +\infty$$



Ejercicio

Demuestre cada una de las siguientes afirmaciones:

a) Si n es un número natural par, entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{(x-a)^n} = +\infty$$

b) Si n es un número natural impar, entonces

$$\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{1}{(x-a)^n} = -\infty \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{1}{(x-a)^n} = +\infty$$



Teorema (Composición de límites)

Sean $A, B \subset \mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $g : B \rightarrow \mathbb{R}$ con $g(B) \subset A$, $x_0 \in B'$, $u_0 \in A'$, $L \in \mathbb{R}$ tal que $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = u_0$ y $\lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = L$, además, cuando $x \neq x_0$ se tiene $g(x) \neq u_0$.

Entonces,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f \circ g)(x) = L,$$

esto es,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = L.$$



Observación

En el caso en que $\lim_{x \rightarrow 0} f(u)$ exista, se tiene

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f\left(\frac{1}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$$

También

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f(ax)$$

donde $a \neq 0$ es una constante.



Ejemplo

- Calcule $\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}}$:

Cuando $x \rightarrow 0^+$, vemos que $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$.

Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} e^t = +\infty$.

- Calcule $\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}}$:

Cuando $x \rightarrow 0^-$, vemos que $\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$.

Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}} = \lim_{t \rightarrow -\infty} e^t = 0$.



Límites trigonométricos

$$\blacksquare \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\operatorname{sen} x} = 1$$

$$\blacksquare \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

$$\blacksquare \lim_{x \rightarrow \left(\frac{\pi}{2}\right)^-} \tan x = +\infty$$

$$\blacksquare \lim_{x \rightarrow \left(\frac{\pi}{2}\right)^+} \tan x = -\infty$$

$$\blacksquare \lim_{x \rightarrow 0^+} \sec x = 1$$

$$\blacksquare \lim_{x \rightarrow 0^+} \csc x = +\infty$$

$$\blacksquare \lim_{x \rightarrow 0^-} \csc x = -\infty$$

$$\blacksquare \lim_{x \rightarrow 0^-} \ln x = -\infty$$



Límite de una función polinómica

Como consecuencia del álgebra de límites ya es fácil calcular los límites laterales de funciones polinómicas

$$P(x) = k_n x^n + k_{n-1} x^{n-1} + \cdots + k_1 x + k_0$$

Luego,

- $\lim_{x \rightarrow a^+} P(x) = P(a)$
- $\lim_{x \rightarrow a^-} P(x) = P(a)$



Ejemplo

Evalúe

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^3 + x^5 - 2}{2x^5 - 3}$$

Resolución: Usando algebra de límites, se tiene

- $\lim_{x \rightarrow 1^+} (x^3 + x^5 - 2) = 1 + 1 - 2 = 0$
- $\lim_{x \rightarrow 1^+} (2x^5 - 3) = 2 - 3 = -1 \neq 0$

Luego,

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^3 + x^5 - 2}{2x^5 - 3} = \frac{1 + 1 - 2}{2 - 3} = 0$$



Sesión 01

1 Límites trigonométricos

2 Conjunto acotado

3 Límites infinitos

4 Ejercicios

5 Referencias



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA

Ejercicio

Utilice la definición de límite de una función para demostrar en cada caso.

a) $\lim_{x \rightarrow a} x = a.$

b) $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt{x} = \sqrt{a}.$

c) $\lim_{x \rightarrow -1} (2x - 3) = -5.$

d) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x + 1} = -2.$



Sesión 01

1 Límites trigonométricos

2 Conjunto acotado

3 Límites infinitos

4 Ejercicios

5 Referencias



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA

Referencias



James Stewart

Cálculo de una variable - Trascendentes tempranas. 8e

Cengage Learning



Jon Rogawski

Cálculo - Una variable. 2da ed.

W. H. Freeman and Company



Ron Larson - Bruce Edwards

Cálculo, Tomo I. 10ma ed.

Cengage Learning



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA